

Curso(s): Ciência da Computação / Eng.de Software (2026/2S)

Disciplina: **Inteligência de Negócio** (7° semestre)

Professor: **Bruno Miranda** (bruno.miranda@idp.edu.br)



Semana 7: *Princípios de viabilidade econômica - parte 1*

Setembro de 2026

Viabilidade Econômica e Gestão Financeira

- Definição
- Benefícios
- Análise da Rentabilidade
- Payback
- Custo de Oportunidade
- Risco Econômico e Sensibilidade

Princípios de viabilidade econômica

Definição

- O sucesso de qualquer organização está associado a um conjunto de fatores, alguns sob controle dos gestores e outros não, que moldam sua atuação e desempenho no mercado, como:
 - inovações
 - preferências dos consumidores
 - estratégias competitivas
 - regulamentação
 - gestão financeira, entre outros.

Princípios de viabilidade econômica

Definição

- A gestão financeira é uma área de conhecimento fundamental para o sucesso de qualquer organização, seja ela uma empresa, uma instituição sem fins lucrativos ou até mesmo uma pessoa física.
- Ela envolve o planejamento, controle e tomada de decisões relacionadas aos recursos financeiros disponíveis, otimizando a alocação desses recursos e, como reflexo, melhorando os resultados econômicos e financeiros da organização.

Princípios de viabilidade econômica

Definição

- Garantir a saúde financeira da entidade, mantendo suas finanças em equilíbrio, significa assegurar que os recursos financeiros sejam utilizados de maneira eficiente e eficaz, de modo a alcançar os objetivos e metas estabelecidos.
- Para isso, a gestão financeira envolve diversas atividades, como o planejamento financeiro, que consiste em estabelecer metas financeiras de curto e longo prazo e criar estratégias para alcançá-las. Isso inclui a elaboração de um orçamento de caixa, isto é, um plano detalhado que estipula receitas e despesas futuras.

Princípios de viabilidade econômica

Benefícios

- A gestão financeira também abrange o controle das finanças, acompanhando de perto as transações financeiras e a tomada de decisões financeiras, ou seja, as decisões relacionadas a investimentos, operações, financiamentos, políticas de crédito etc.
- As quais afetam diretamente a saúde financeira da organização.
- Assim, esses processos desempenham um papel vital na maximização dos lucros e na criação de valor para os acionistas, sócios e investidores; envolvem a avaliação de projetos de investimento, a busca por fontes de financiamento adequadas e a gestão do capital de giro, que é o dinheiro necessário para as operações diárias.

Viabilidade econômica em projetos

Análise da Rentabilidade

- O projeto deve gerar lucro líquido positivo em relação ao investimento inicial.
- Indicadores comuns:
 - ROI (Retorno sobre Investimento)
 - Lucro líquido
 - Margem de lucro

Viabilidade econômica em projetos

Análise da Rentabilidade

- **ROI** (Retorno sobre Investimento)
 - A fórmula do ROI (Retorno sobre o Investimento) serve para medir o ganho ou a perda financeira gerada a partir de um valor investido.
 - A sua fórmula padrão é *(para obter o resultado em porcentagem, basta multiplicar o valor final por 100)*:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Ganho do Investimento} - \text{Custo do Investimento}}{\text{Custo do Investimento}}$$

Viabilidade econômica em projetos

Análise da Rentabilidade

- **Lucro líquido**
 - O conceito do Lucro Líquido representa o resultado financeiro real de uma empresa após deduzir absolutamente todos os custos e despesas do faturamento.
 - Ele é o indicador definitivo de que o negócio é sustentável e realmente gera riqueza.
 - A sua fórmula padrão:

$$\text{Lucro Líquido} = \text{Receita Total} - \text{Custo Total}$$

Viabilidade econômica em projetos

Análise da Rentabilidade

- **Margem de lucro**
 - Mede a lucratividade real do negócio, após pagar todas as despesas (aluguel, salários, impostos, etc.).
 - A sua fórmula padrão:

$$\left(\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Receita Total}} \right) \times 100$$

Viabilidade econômica em projetos

Análise do Prazo de Retorno (Payback)

- Trata-se do tempo necessário para recuperar o capital investido no projeto.
- Quanto menor o payback, menor será o risco e maior será a atratividade do projeto.
- Porém, o fator “tempo” não é a única variável a ser considerada para se calcular a viabilidade econômica de um projeto.
 - Mesmo com um payback curto, o projeto pode ser inviável.

Viabilidade econômica em projetos

Análise do Custo de Oportunidade

- O Custo de oportunidade é o que você perder por não escolher a melhor alternativa disponível.
- Avalia se investir nesse projeto é mais vantajoso do que aplicar o dinheiro em outra alternativa (ex: poupança, outro projeto, títulos).
 - Se outro projeto tem maior retorno e risco semelhante, ele pode ser preferível.

Viabilidade econômica em projetos

Análise do Custo de Oportunidade

- Detalhes do custo de oportunidade:
 - Não é um custo contábil, ou seja, não aparece no balanço financeiro.
 - É um custo implícito, baseado em escolhas e trade-offs.
 - Ajuda a tomar decisões mais racionais com recursos escassos.

Viabilidade econômica em projetos

Análise do Risco Econômico e Sensibilidade

- Avaliação de incertezas e variações que podem afetar os resultados:
 - Preço de insumos - variações de preço, oferta e demanda no mercado interno e externo.
 - Mudanças regulatórias - novas regulamentações e restrições de importação e exportação.
 - Demanda instável - cadeia global de comércio sensível à eventos adversos, tais como: crises financeiras, taxaço, guerras, etc.

Viabilidade econômica em projetos

Taxa de Juros de Referência da Economia - SELIC

- A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras.
- A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação.
- A Selic é a taxa de juros média praticada nas operações compromissadas com títulos públicos federais com prazo de um dia útil.

Viabilidade econômica em projetos

Taxa de Juros de Referência da Economia - SELIC

- O BC realiza operações no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da taxa Selic, que é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.



Viabilidade econômica em projetos

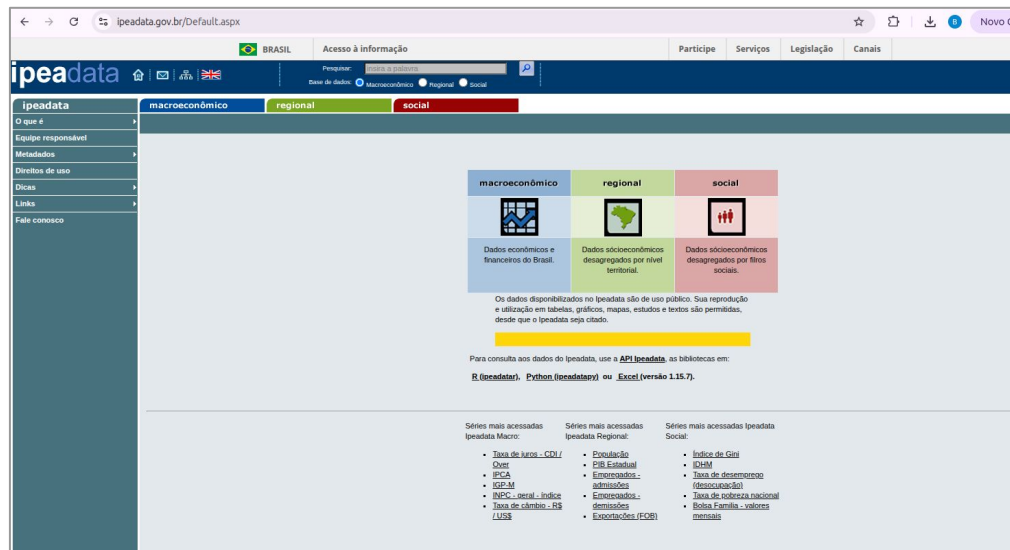
Taxa de Juros de Referência da Economia - SELIC

- <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/taxaselic>

Viabilidade econômica em projetos

Taxa de Juros de Referência da Economia - SELIC

- <http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=1693286996&module=M>



The screenshot shows the Ipeadata website interface. At the top, there is a navigation bar with the Ipeadata logo and links for 'Acesso à informação', 'Participe', 'Serviços', 'Legislação', and 'Canais'. Below this, there is a search bar and a dropdown menu for 'País' (Country) with 'BRASIL' selected. The main content area is divided into three columns: 'macroeconômico', 'regional', and 'social'. Each column has a header with a color-coded icon and a description of the data provided. The 'macroeconômico' column includes 'Dados econômicos e financeiros do Brasil'. The 'regional' column includes 'Dados socioeconômicos desagregados por nível territorial'. The 'social' column includes 'Dados socioeconômicos desagregados por filões sociais'. Below these columns, there is a text block stating that the data is public and can be reproduced in tables, graphs, maps, studies, and texts, provided the source is cited. At the bottom, there is a section for 'Séries mais acessadas' (Most accessed series) with three sub-sections: 'Ipeadata Macro', 'Ipeadata Regional', and 'Ipeadata Social'. Each sub-section lists the top 10 most accessed series.

Séries mais acessadas Ipeadata Macro	Séries mais acessadas Ipeadata Regional	Séries mais acessadas Ipeadata Social
• Taxa de Juros - CDI / Over	• População	• Índice de Gini
• IPCA	• PIB Estadual	• IDHM
• IGP-M	• Empregados - administrativos	• Taxa de desemprego (desocupação)
• INPC - geral - índice	• Empregados - domésticos	• Taxa de pobreza nacional
• Taxa de câmbio - \$/R\$ (US\$)	• Empregados - temporários	• Bolsa Família - valores mensais
	• Exportações (FOB)	

Viabilidade econômica em projetos

1. As medidas previstas no projeto protegem o Brasil do chamado "colonialismo digital", no qual o país seria fornecedor do território, estrutura física, recursos e benefícios, mas a tecnologia é estrangeira e os lucros são apropriados por empresas estrangeiras?
2. Um dado, mesmo que armazenado fisicamente em servidor brasileiro, está protegido de influência de outros países? Ter servidores no Brasil significa automaticamente soberania digital?

Intervalo!

- Pausa para o café: 30 minutos



DataLab 5-B1



- Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do Valor Presente com Python

DataLab 5-B1 - Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do Valor Presente com Python

```
1 # Autor: Prof. Bruno
2 # Objetivo: Princípios de viabilidade econômica de projetos
3 # Data: 23/03/2026
```

```
1 # instalação de pacotes
2 !pip install numpy-financial
```

```
1 ## Parâmetros do problema
2 # valor presente (vp)
3 # valor desejado no futuro (vf)
4 # taxa de juros de referência (r)
5 # número de período (n)
6
7 # cálculo do valor presente
8 def calcula_valor_presente(vl_futuro, tx_juros, nr_periodos):
9     vl_presente = vl_futuro / (1 + tx_juros) ** nr_periodos
10    return vl_presente
```

DataLab 5-B1 - Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do Valor Presente com Python

```
# versão pro
def calcula_valor_presente_pro(vl_futuro, tx_juros, nr_periodos):
    nr_denominador = (1 + tx_juros) ** nr_periodos

    if (nr_denominador > 0):
        vl_presente = vl_futuro / nr_denominador

    return vl_presente
```

DataLab 5-B1 - Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do Valor Presente com Python

```
1  # Simulação de cálculo de viabilidade de projetos
2
3  # Pode vir de onde?
4  # API do BACEN
5  # Baixar dataset
6  # Banco de dados
7  vetor_tx_juros = [14.90, 14.65, 14.15, 13.15, 12.15]
8
9  NUMERO_PERIODOS = 2
10 VL_FUTURO = 10000
11
12 for tx in vetor_tx_juros:
13     vl_calculado = calcula_valor_presente_pro(VL_FUTURO, tx, NUMERO_PERIODOS)
14     print(f"O valor presente da taxa {tx} foi: {round(vl_calculado, 4)}")
```

```
O valor presente da taxa 14.9 foi: 39.5554
O valor presente da taxa 14.65 foi: 40.8292
O valor presente da taxa 14.15 foi: 43.5687
O valor presente da taxa 13.15 foi: 49.9444
```

DevLab 5-B1 - Exercício 1

1. Desenvolva o exercício do **DataLab 5-B1** e atribua os seus próprios parâmetros, como se pede:
 - a. Escolha o seu **valor presente, taxa de juros e períodos analisados**.
 - b. Imprima o valor calculado no console.
 - c. Imprima os seus dados de nome e matrícula no console.
 - d. Salve o seu trabalho no formato do documento de Template de Aluno.

Bibliografia

CARVALHO, André Carlos Ponce De Leon Ferreira De. Ciência de Dados - Fundamentos e Aplicações. RIO DE JANEIRO, RJ: Ltc-Livros Tecnicos E Cientificos Editora Lda, 2024.

FÁVERO, Luiz Paulo. Manual De Análise De Dados - Estatística E Machine Learning Com Excel®, Spss®, Stata®, R® E Python®. 2. ed. RIO DE JANEIRO, RJ: Grupo Gen, 2024.

Foster Provost e Tom Fawcett. Data Science Para Negócios. Porto Alegre: Alta Books.

Ramesh Sharda, Dursun Dellen e Efraim Turban. Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão do Negócio. Porto Alegre: Bookman.

Obrigado! Dúvidas?

Prof. Bruno Miranda

bruno.miranda@idp.edu.br

<http://www.linkedin.com/in/prof-bruno-miranda>

